

Écosystème Hydrogène France

Cartographie des acteurs industriels — Rapport de synthèse 2024

France Hydrogène | ADEME | Bpifrance | Stratégie Nationale Hydrogène | France 2030

Document de travail — Version consolidée — Octobre 2024 — Diffusion restreinte aux membres du CSFH

[INFOGRAPHIE: Chaîne de valeur hydrogène — Production (électrolyse, vaporeformage) > Stockage (comprimé 350/700 bar, liquide -253°C, LOHC) > Transport (pipeline, camions tube-trailers) > Distribution (stations HRS) > Usages finaux (mobilité industrielle, chauffage réseau gaz, power-to-X)]

1. AIR LIQUIDE S.A. — Leader mondial des gaz industriels

AIR LIQUIDE S.A.

Siège social: 75 Quai d'Orléans, 75007 Paris
RCS Paris 552 096 281 | SIREN: 552096281
Code NAF: 2011Z — Fabrication de gaz industriels
Président-Directeur Général: François Jackow
Chiffre d'affaires 2023: 27,6 Md€ (29,9 Md€ en proforma*)
Résultat net part du groupe: 3,1 Md€
Effectifs mondiaux: ~67.000 collaborateurs
Présence: 73 pays | 400+ usines d'hydrogène

* Note: Le CA proforma de 29,9 Md€ inclut la consolidation intégrale de la JV Siam Airgas (Thaïlande) à compter de T3 2023 et l'impact de l'investissement cumulé H2 2020-2035: ~8 Md€ annoncés.

STRATÉGIE HYDROGÈNE — P.LAN 2025-2035:

- Gigafactory d'électrolyseurs: site de Bécancour (Québec, 2 GW/an) + site d'Oberhausen (Allemagne, 1 GW/an via JV Air Liquide/Siemens Energy)
- Pipeline H2 européen: partenaire du projet European Hydrogen Backbone (6.000 km d'ici 2030, dont 60% reconversion de gazoducs existants)
- Mobilité H2: réseau de 200+ stations HRS (HysetCo Paris, HyVia Renault-JV, Clean H2 Infra Fund)
- Décarbonation industrielle: projet Normand'Hy (200 MW électrolyseur au Havre, opérationnel 2026, alimenté par éolien offshore)

CAPACITÉ DE PRODUCTION H2 ACTUELLE:

~3 Mt H2/an (majoritairement gris via SMR), objectif 3 GW d'électrolyse d'ici 2030.

Indicateur	2021	2022	2023	Objectif 2030
CA total (Md€)	23,3	29,9	27,6	~35-40
dont H2 (Md€)	~2,5	~3,1	~3,4	~8-10
CAPEX H2 (Md€)	0,4	0,8	1,2	~1,5/an
Capacité élec. (pMW)	50	120	280	3.000
Effectifs mon. de	66.400	67.100	67.000	~72.000
Stations HRS	120	160	200	600+
Brevet H2 (cumul)	450	520	610	~1.000

2. McPHY ENERGY S.A. — Pure player électrolyseurs

McPHY ENERGY S.A., société anonyme au capital de 47.214.478 euros, siège social: 39 rue du Dauphiné, Grenoble Alpes Métropole, ZAC de Cenpôt d'Alp, 38430 Moirans, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 504 584 583, cotée Euronext Paris (MC PHY, FR0011742329).

ACTIVITÉ: Conception et fabrication d'électrolyseurs alcalins et PEM pour la production d'hydrogène vert. Gamme de 0,4 MW à 100+ MW.

EFFECTIFS: ~200 collaborateurs (au 31/12/2023), en croissance depuis l'introduction en bourse (80 employés en 2019).

DONNÉES FINANCIÈRES 2023: CA: 18,2 M€ (+45% vs 2022, mais bas de gamme) | Per te nette: -42 M€ (phase d'investissement) | Trésorerie: 95 M€ (post augmentation de capital 2022 soutenue par EDF via sa filiale EDF Pulse Croissance) | Carnet de commandes: 68 M€.

PROJET PHARE: Gigafactory d'électrolyseurs de Belfort (France 2030) — capacité cible: 1 GW/an | Investissement: ~120 M€ (dont ~55 M€ de subventions France 2030 / ADEME / Région BFC) | Mise en service prévue: 2024-2025 | Création d'emplois: 500 postes directs à terme.

QUALIFICATION: Bénéficiaire du programme France 2030 — filière hydrogène décarboné. Partenariats: EDF (actionnaire), Engie (contrat d'approvisionnement), Total Energies (projets stations). ATTENTION: entreprise de petite taille (~200 employés) mais en forte croissance, positionnée sur un marché stratégique.

3. LHYFE S.A. — Producteur d'hydrogène vert renouvelable

LHYFE S.p.A.

Siège social : 8 boulevard de la Loire, 44200 Nantes

RC S Nantes 850 415 290 | ISIN: FR0014009YQ1

Code NAF: 2011Z — Fabrication de gaz industriels

Fondée en 2017 par Matthieu Guesné

Introduction en bourse: Euronext Paris, mai 2022 (à 8,75€/action)

capitalisation initiale ~700 M€

Cours au 30/09/2024: 2,85€ (cap.italisation ~220 M€)

EFFECTIFS: ~200 collaborateurs (167 fin 2022, 196 fin 2023)

CA 2023: 2,8 M€ (en démarrage, vs 0,8 M€ en 2022)

Perte nette 2023: -48 M€

Trésorerie: 115 M€ (levée IPO + AK subséquents)

MODÈLE D'AFFAIRES: Production d'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables (ENR) — éolien terrestre et offshore, solaire. Modèle intégré: développement de sites de production + exploitation + commercialisation.

OPÉRATIONS PRINCIPALES ET EN CONSTRUCTION:

- Bouillonn (Vendée): 1er site, 0,5 MW, opérationnel 2023
 - Bulonn (Morbihan): 5 MW, op. 2023
 - Schwäbisch Gmünd (Allemagne): ~10 MW, op. 2024
 - Delfzijl (Pays-Bas): 10 MW, op. 2024
 - Projet offshore SE-MREV (Le Croisic): 1er électrolyseur offshore mondial, prototype 1 MW en partenariat avec École Centrale de Nantes
 - Pipeline de projets: ~9,8 GW annoncés à horizon 2030 (dont ~3 GW en phase avancée de développement)
- FRANCE 2030: Lhyfe est bénéficiaire de plusieurs appels à projets (IPCEI Hy2 Tech, IPCEI Hy2Use) pour un montant total de subventions estimé à ~45 M€.

4. HDF ENERGY S.A. — Centrales électriques hydrogène

HDF ENERGY S.A. (Hydrogène de France), société anonyme au capital de 1.245.600 euros, siège social: 24 rue Marc Sangnier, 33130 Bègles (métropole de Bordeaux), RCS Bordeaux 834 498 912, cotée sur Euronext Paris depuis juin 2021 (HDF, FR0014003FE9).

ACTIVITÉ: Développement de centrales électriques de haute puissance utilisant l'hydrogène comme vecteur de stockage d'énergie renouvelable (concept « Renewtable »): ENR + électrolyseur + stockage H2 + pile à combustible de forte puissance = fourniture d'électricité continue 24h/24, dispatchable, zéro émission.

Effectifs: ~100 collaborateurs (au 31/12/2023). Note: entreprise de très petite taille, en phase de développement pré-industriel.

DONNÉES FINANCIÈRES 2023: CA: 4,1 M€ (principalement études et développement) | Perte nette: -18 M€ | Trésorerie: 42 M€ | Valorisation boursière au 30/09/2024: ~65 M€ (cours: 5,20 €, en baisse de ~72% depuis l'IPO à 18,75€)

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT:

- CEOG (Guyane française): 55 MW renouvelable + 16 MWh stockage H2, 1ère centrale Renewtable® au monde, construction en cours, opérationnelle 2025, alimentée par ferme solaire de 55 MWc, pile à combustible de 3 MW
- Projet Meiyu de Chine (Australie): 800 MW — phase de faisabilité
- Projet en Namibie: 1,2 GW — MoU signé avec le gouvernement
- Projet en Barbade: 16 MW — accord de principe à gré signé avec BL&P

AVERTISSEMENT: HDF Energy est une micro-entreprise prise ("d0,1k salariés) avec un CA très faible (<5 M€). Le pipeline de projets est ambitieux mais la capacité d'exécution reste à démontrer. Les projets internationaux sont soumis à des risques pays et de financement élevés.

5. TABLEAU COMPARATIF — Acteurs hydrogène France

Entreprise	Siège	Effectifs	CA 2023	Spécialité	Maturité
Air Liquide	Paris	67.000	27,6 Md€	Gaz industriel / H2 infra	Leader mondial
McPhy Energy	Grenoble	~200	18 M€	Électrolyseurs	Scalable-up
Lhyfe	Nantes	~200	2,8 M€	Production H2 vert	Démarrage
Hydrius Energy	Bordeaux	~100	4,1 M€	Centrales H2	Pré-industriel
Elogen (GTT)	Les Ulis	~80	8 M€	Électrolyseurs PEM	Scale-up
Gen-Hy	Aix-en-Prov.	~50	2 M€	Électrolyseurs AEM	Start-up
H2V Industry	Roquayon	~30	Pré-CA	Production H2 grande éch.	Projet

[INFOGRAPHIE: Répartition géographique des projets hydrogène en France]

Carte de France — Points d'implantation:

Île-de-France (3): Air Liquide (siège), Elogen/GTT (Les Ulis), Station Hydrogène (Paris-Orly)

Auvergne-Rhône-Alpes (4): McPhy (Grenoble), Atawey (Chambéry — stations), Symbio (Vénissieux — P&C autop), CEA-Liten (Grenoble — R&D)

Pays de la Loire / Bretagne (2): Lhyfe (Nantes), Lhyfe offshore (Le Croisic / SEM-REV)

Nouvelle-Aquitaine (2): HDF Energy (Bordeaux/Bègles), Hydrogène de France Guyane (Kourou — CEOG)

Normandie (2): Air Liquide Normand (Hy (Le Havre, 200 MW PEM), H2V Normandy (Port-Jérôme))

Bourgogne-Franche-Comté (2): McPhy (Belfort), FC La B (Belfort — R&D piles à combustible)

Occitanie (1): Genvia (Béziers — électrolyse haute température SOEC, JV CEA/Schlumberger)